Laboratoire :
Traitement des eaux usées

LFYKI1101

2025-2026

Professeurs :

Patricia Luis Alconero

Assistant :

Raphaël Defroyennes

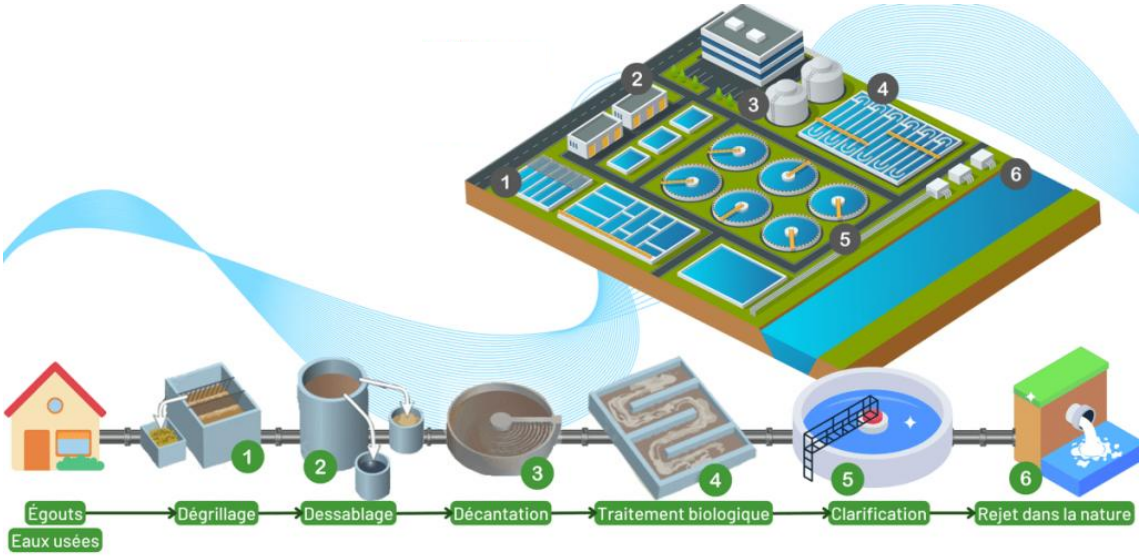

Figure 1 - Schéma station d'épuration des eaux usées [1]

Traitement des eaux usées

Contexte

Le traitement des eaux usées est une suite de procédés chimiques, physiques et biologiques visant à dépolluer l'eau usée avant son retour dans la nature ou sa réutilisation. Une eau usée est une eau devenue impropre du fait de son utilisation domestique ou industrielle et est de nature à polluer le milieu dans lequel elle serait déversée [2].

Une station d'épuration collective est une station d'épuration pour les eaux usées domestiques et certaines eaux usées industrielles ressemblantes. Les eaux industrielles sont souvent traitées individuellement, car elles peuvent contenir des polluants non conventionnels ou en très grandes quantités, ce qui nécessite des traitements spécifiques. Dans certains cas, certaines industries fonctionnent presque en circuit fermé d'eau. C'est-à-dire qu'elles utilisent toujours la même eau qui est recyclée après usage avant d'être réutilisée.

Le traitement des eaux usées existe depuis l'antiquité, avec les Romains. Ceux-ci construisaient des conduites permettant d'évacuer les déchets et la pluie, qui était ensuite traité par des algues avant de repartir dans la nature ou pour arroser les terrains agricoles. Ce procédé a bien évolué : il est désormais divisé en différentes étapes de séparation des polluants [2].

Station d'épuration collective

Dans une station d'épuration collective, il y a différents traitements qui se trouvent dans un certain ordre pour faciliter la séparation des polluants.

Prétraitement

Le prétraitement consiste en trois étapes principales, qui permettent de supprimer les éléments qui gêneraient les traitements suivants. Tout d'abord, les eaux usées passent par une étape de dégrillage pour retirer les déchets insolubles. Cette étape consiste à faire passer l'eau au travers de différents grillages avec différentes tailles de mailles. Elle est présente dans toutes les stations d'épuration. Les deux étapes suivantes ne sont pas obligatoires, mais elles sont souvent présentes. Il s'agit du dessablage et du déshuilage. Elles permettent de récupérer le sable par décantation et les huiles et graisses en injectant des bulles, ce qui fait remonter les huiles (hydrophobes) à la surface avant de les retirer en raclant. Cette étape permet d'éviter une usure plus rapide ou un mauvais fonctionnement de la suite des étapes [2].

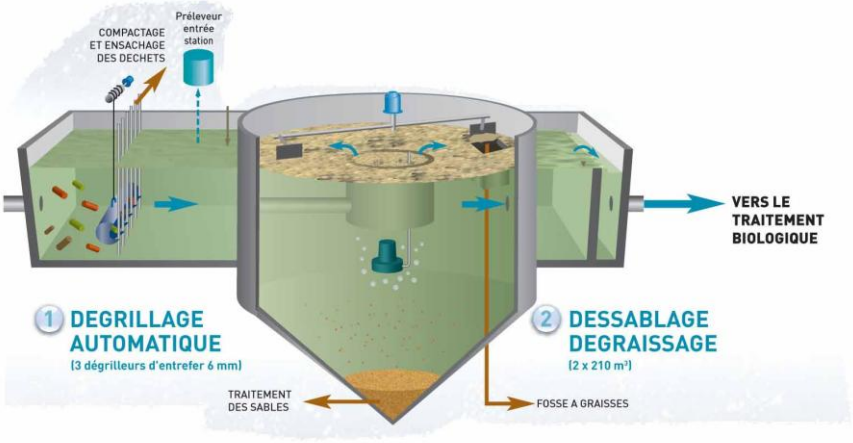

Figure 2 - Etapes de prétraitement [3]

Traitement primaire

Le traitement primaire des eaux usées est une décantation. Elle permet de supprimer la majeure partie des matières en suspension. Ce sont ces matières qui sont à l'origine de la turbidité des eaux usées. Ces matières sont ensuite récupérées au fond du décanteur, formant un lit de boues appelé : « boues primaires ». Ce type de traitement tend à disparaître avec la généralisation du traitement secondaire à boues activées qui comporte aussi une étape de décantation [2].

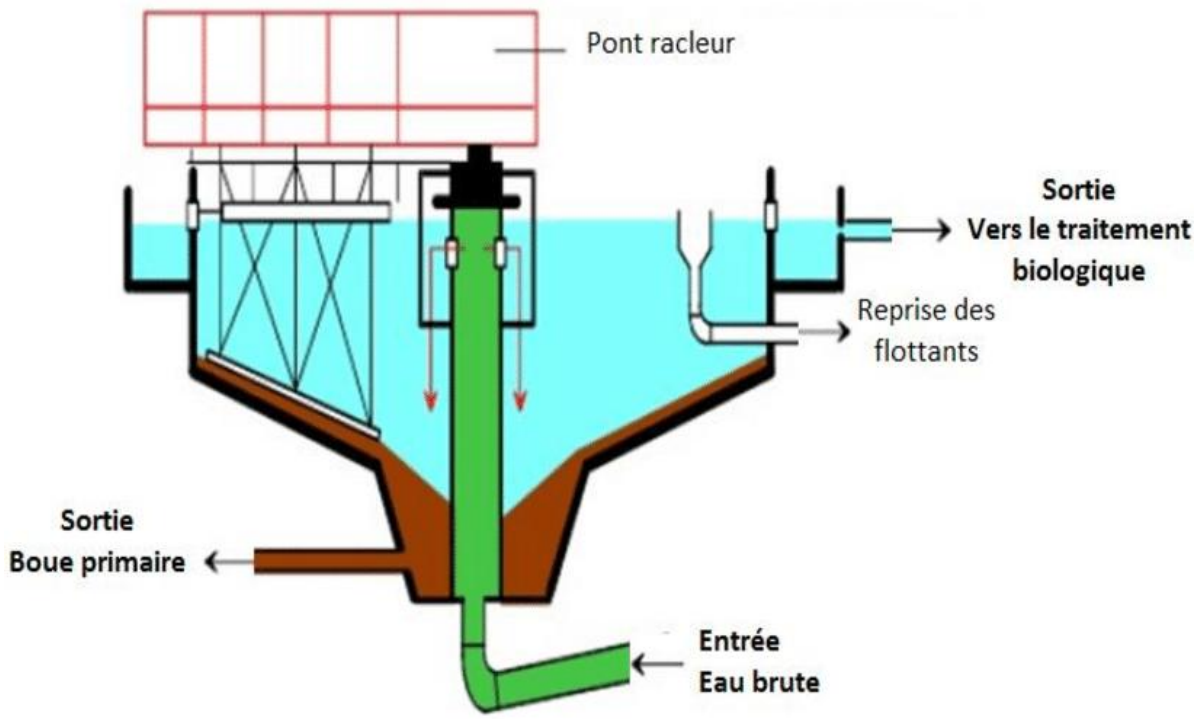

Figure 3 - Traitement primaire [4]

Traitement secondaire

Il existe deux types de traitement secondaire, le plus répandu est le traitement par voie biologique. Le second est par voie physico-chimique. Celui-ci peut remplacer la première voie, mais il s'ajoute souvent à celle-ci [2].

Traitement par voie biologique :

Ce traitement consiste à éliminer les composés organiques qui sont nocif pour l'environnement, car leur dégradation implique la consommation de dioxygène dissous dans l'eau, alors que celui-ci est indispensable à la survie de la faune et la flore aquatique. L'élimination de ces composés se fait par des bactéries qui dégradent les composés organiques en utilisant le dioxygène injecté dans les bassins d'eaux usées [2].

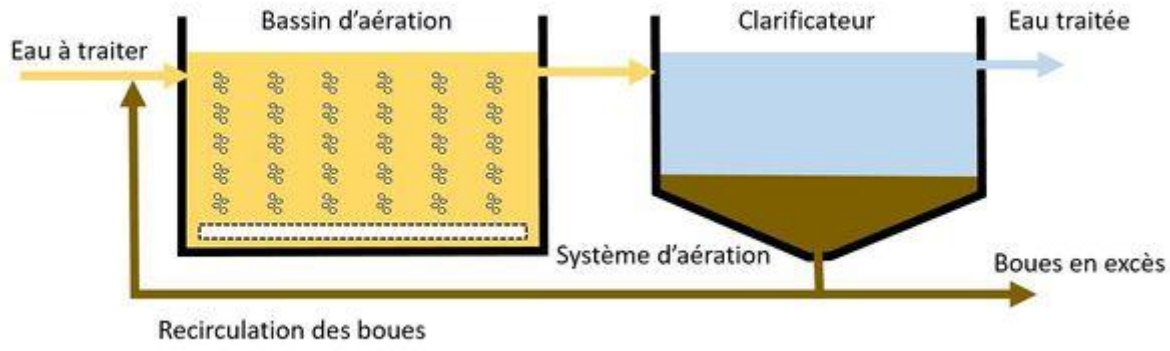

Figure 4 - Traitement secondaire par boues activées [5]

Traitement par voie physico-chimique :

Ce traitement regroupe l'aération, le brassage de l'eau et la clarification, une décantation secondaire. Ce traitement permet de favoriser la floculation et la coagulation des boues, ainsi que de fixer les phosphates pour ensuite utiliser ces boues comme engrais. Le plus souvent, l'eau clarifiée est rejetée dans la nature sauf si un traitement ternaire existe dans la station. Les boues du clarificateur sont ensuite renvoyées en partie dans le bassin d'aération. Le surplus de boues est, quant à lui, stocké et peut être vendu comme engrais dans la région [2].

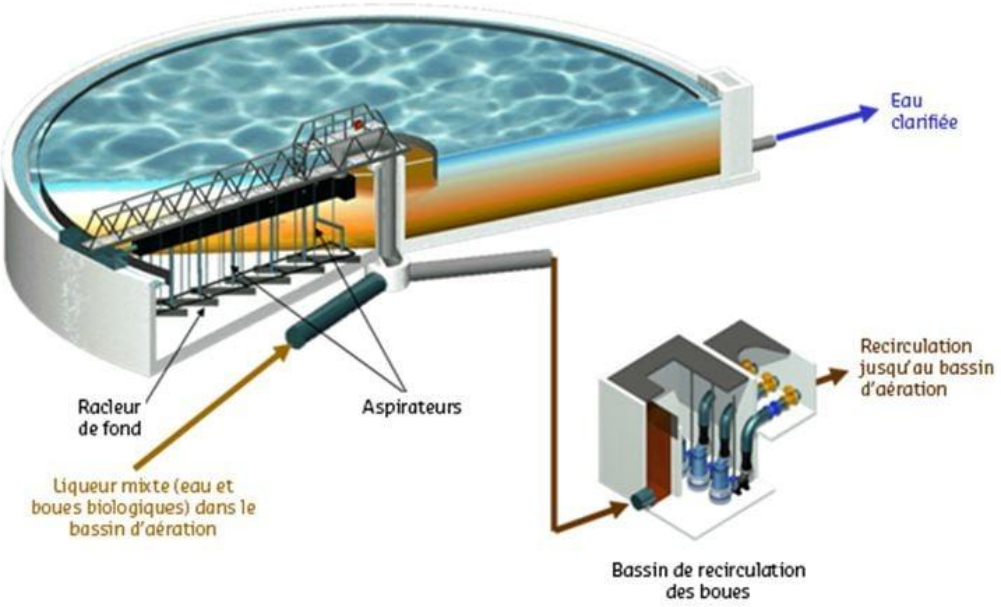

Figure 5 – Clarificateur [6]

Traitement tertiaire

Il est parfois possible de retrouver un traitement ternaire dans une station d'épuration. Ce traitement permet d'éliminer des polluants ou d'autres éléments présents dans l'eau usée. Pour les micropolluants cela se fait souvent par adsorption avec du charbon actif. Il est également possible de retrouver un adoucisseur en sortie de station d'épuration ou en entrée d'eau chez l'habitant, cela permet de réduire la quantité d'ions grâce à un échangeur d'ions, et a pour but de réduire la quantité d'ion calcium (Ca^{2+}) et d'ion carbonate (CO_3^{2-}). Dans ce laboratoire, nous étudierons l'adsorption avec des billes d'alumine et du charbon actif, ainsi que l'adoucissement de l'eau avec deux échangeurs d'ions.

Objectif du laboratoire

Ce laboratoire a pour but de vous montrer différents principes de chimie : la filtration à lit profond, l'adsorption, et l'échange d'ion. Ces différents principes permettront de traiter, à petite échelle, de l'eau usée. Les résultats seront obtenus par différents moyens de caractérisation : mesure de la conductivité, identification visuelle et spectrophotométrie.

Concepts théoriques

Filtration en profondeur

La filtration en profondeur permet de capturer les particules dans toute l'épaisseur du média filtrant, et pas seulement à sa surface. Elle est généralement composée de matériaux fibreux, granuleux ou frittés, qui forment des canaux irréguliers, ce qui entraine un chemin sinueux pour les particules. La

taille des particules est inférieure à celle des pores, mais elles sont retenues en profondeur dans le média filtrant. La filtration s'opère dans toute l'épaisseur du milieu, contrairement à la filtration de surface, qui ne s'opère qu'à la surface du filtre. Cela prolonge la durée de vie du filtre avant que celui-ci ne s'encrasse. La taille des pores du milieu a de l'importance, plus les pores sont petits, plus les petites particules sont retenues [7, 8].

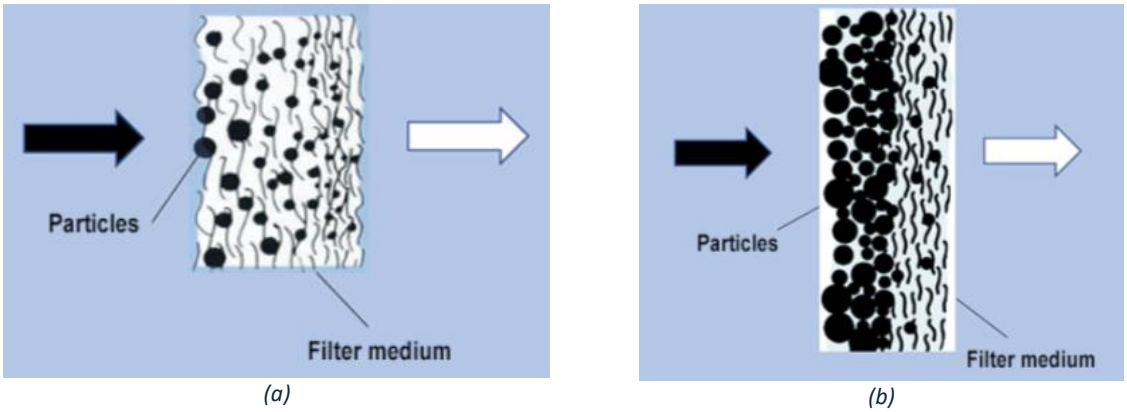

Figure 6 - Mécanisme de filtration (a) en profondeur ; (b) de surface [9]

Adsorption

L'adsorption est un phénomène de surface par lequel des atomes, ions ou molécules se fixent sur une surface solide depuis une phase gazeuse ou liquide [10, 11]. Il ne faut pas confondre adsorption et absorption. L'absorption est le phénomène par lequel les atomes, molécules ou ions pénètrent dans une phase liquide et se répartissent dans tout son volume [10]. Il existe deux types d'adsorption : la physisorption et la chimisorption. La physisorption met en jeu des forces faibles telles que les forces de Van der Waals, liaisons polaires ou liaisons hydrogène. La chimisorption met en jeu des liaisons chimiques. L'énergie mise en jeu lors d'une chimisorption est plus importante que pour une physisorption (exemple : l'enthalpie d'adsorption est de 200 kJ/mol pour la chimisorption et de 30 kJ/mol pour la physisorption) [11].

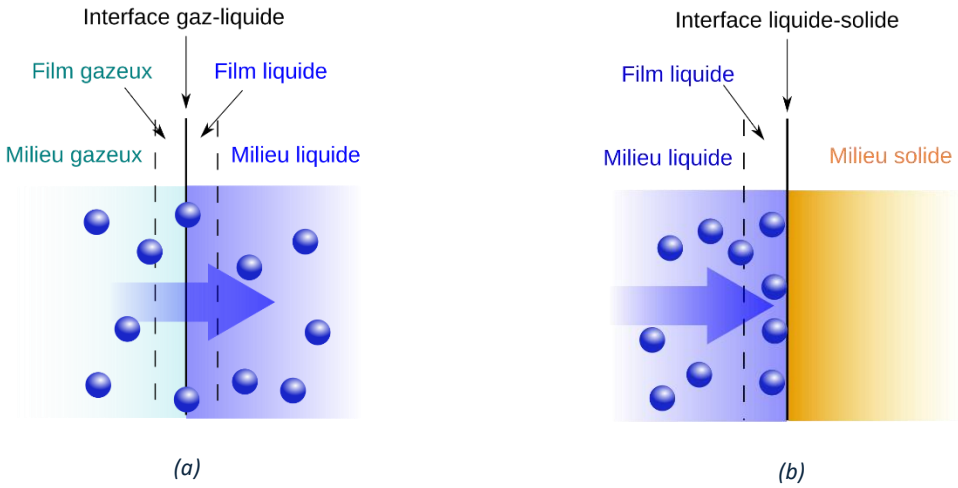

Figure 7 - Phénomène de (a) absorption ; (b)adsorption [10]

Après adsorption de la molécule, il est possible de faire l'opération inverse, la désorption. En effet, pour nettoyer l'adsorbeur et le réutiliser, il est possible de désorber les molécules en augmentant la température ou en diminuant la pression [12].

Échangeur d'ion

L'échange d'ions est un procédé assez simple à comprendre. Un échangeur d'ions est un sel, un acide ou une base, solide et insoluble dans l'eau, mais hydraté. Une fois l'eau introduite dans l'échangeur, la réaction a lieu. En effet, les échanges entre ions se déroulent dans cette solution. Le principe est que l'ion initialement présent dans le sel, la base ou l'acide est remplacé par un ion présent dans l'eau et dont la liaison est plus forte [13]. Il est donc possible, par exemple, de diminuer la dureté de l'eau en échangeant les ions calcium (Ca^{2+}) et carbonate (CO_3^{2-}) contre des ions comme les protons (H^+) ou le sodium (Na^+) ainsi que des hydroxydes (OH^-) et ainsi réduire la dureté de l'eau. Une fois la résine échangeuse d'ions épuisée, il est possible de la regénérer. Un exemple de réaction est montré ci-dessous [14] :

Adoucissement :

$$Na_2Z + Ca^{2+} \rightarrow CaZ + 2Na^+$$

Régénération :

$$CaZ + 2\,NaCl \rightarrow Na_2Z + CaCl_2$$

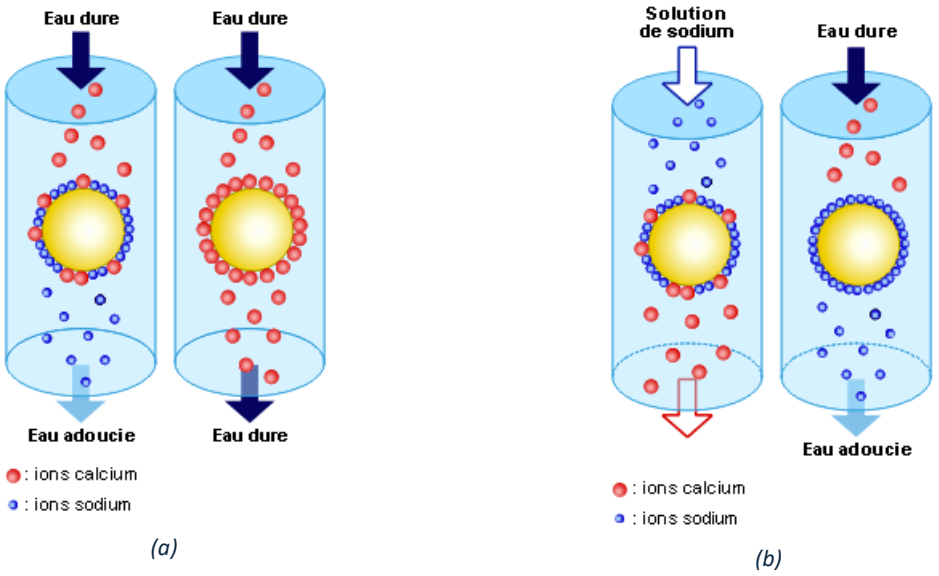

Figure 8 - (a) Adoucissement de l'eau ; (b) régénération de l'adoucisseur [14]

Il est possible de calculer la dureté de l'eau en fonction de la concentration massique en magnésium et calcium en mg/L. La concentration se mesure par ce que l'on appelle le titre hydrotimétrique (TH). La mesure de ce titre hydrométrique s'exprime en degrés français et est représentée par le symbole °f. La formule pour trouver le titre hydrométrique en fonction de la concentration en calcium et magnésium est [15] :

$$TH = \frac{C_{mCa^{2+}}}{4} + \frac{C_{mMg^{2+}}}{2,4}$$

Table 1 - Tableau sur la dureté de l'eau [15]

Dureté (°FH)	Dureté (ppm)	Type d'eau
0-2	0-20	Très douce
2-8	20-80	Douce
8-15	80-150	Moyennement dure
15-30	150-300	Dure
>30	>300	Très dure

Spectrophotométrie

La spectrophotométrie est le domaine qui étudie la mesure de l'énergie transportée par les rayonnements électromagnétiques dans le domaine de la lumière visible. Le principe est le suivant : une lumière d'intensité I_0 traverse une solution. Une partie est absorbée par le soluté, tandis que le reste est transmis. Cette absorbance peut être calculée avec l'équation suivante [16] :

$$A = \log\left(\frac{I_0}{I}\right)$$

De plus, en utilisant la relation de Beer-Lambert, qui dit que l'absorbance d'une solution à une longueur d'onde donnée, est proportionnelle à sa concentration et à la longueur du trajet optique [16].

$$A_\lambda = \varepsilon_\lambda \, l \, c$$

Il est donc possible d'utiliser la spectrophotométrie d'une solution pour en retrouver la concentration. Après les étapes d'adsorption, une analyse spectrophotométrique sera réalisée pour déterminer la concentration en fluorescéine.

Lieu, matériel & sécurité du laboratoire

Lieu du laboratoire

Le laboratoire aura lieu dans le Hall E du bâtiment Réaumur. Pour accéder au laboratoire, veuillez passer par l'entrée de l'aile D du bâtiment Réaumur et attendre à l'entrée, l'assistant viendra vous chercher. Vous devez être dans le hall 10 minutes avant le début du laboratoire (10h35).

Il s'agit de la seule entrée autorisée pour les étudiants. Vous ne pouvez pas entrer dans le Hall E tant qu'un encadrant n'est pas présent.

Matériel

Le matériel utilisé pour le laboratoire sera l'unité de traitement des eaux usées d'Edibon (PPTAC/1) (Figure 9). Cet équipement permet de simuler une station d'épuration et de démontrer trois opérations de traitement des eaux usées : la filtration en profondeur, l'adsorption et l'échange d'ion.

Figure 9 - Unité de traitement des eaux usées [1]

La filtration en profondeur s'effectue en deux étapes : l'eau passe d'abord par un filtre à gravier ; puis par un filtre à sable. La seconde étape est l'adsorption, réalisée d'abord par une colonne remplie de billes d'alumine puis par une seconde colonne remplie de charbon actif. La dernière étape est l'échange d'ions, qui s'effectue également en deux sous-étapes. La première, est une colonne échangeuse de cations, tandis que la seconde est remplie d'une résine échangeuse d'ions. Entre ces différents procédés se trouvent le réservoir d'eau usée à l'entrée et le réservoir d'eau traitée en sortie [17].

L'eau usée sera préparée à partir d'eau du robinet et des produits chimiques suivants :

- 100 g d'argile
- 100 g de terre de diatomée
- 1 g de fluorescéine
- 10 g de phosphate de monopotassium

Consignes générales de sécurité

Les utilisateurs manipulant l'équipement et les produits doivent porter un tablier de laboratoire, des gants de sécurité et des lunettes de protection. Aucune personne n'est autorisée à manipuler l'équipement sans les équipements de protection requis.

Mode opératoire

Le laboratoire se déroulera en deux séances d'une heure chacune : l'une sera consacrée au traitement de l'eau usée, l'autre au traitement des gaz.

Premièrement, la solution d'eau usée sera préparée avant de lancer l'expérience. Le réservoir de 250 L sera rempli d'eau du robinet puis on y ajoutera 100 g d'argile, 100 g de terre de diatomée, 1 g de fluorescéine et 10 g de phosphate de monopotassium (ou dihydrogénophosphate de potassium).

Après avoir préparé la solution, l'expérience peut démarrer. L'aération du réservoir d'eau usée sera activée, et la pompe sera mise en marche à un débit de 6 L/min. Une fois le débit atteint, il faudra attendre 5 minutes avant de commencer les prélèvements d'échantillons. Le groupe sera divisé en 3 sous-groupes, chaque sous-groupe étant responsable de deux colonnes.

Le premier sous-groupe s'occupera des deux colonnes d'adsorption. Après les 5 minutes d'attente, les étapes suivantes devront être effectuées toutes les 2 minutes :

1. Prélevez un échantillon d'eau aux valves V-7 et V-10, puis analysez visuellement sa turbidité. Reportez ensuite la turbidité dans la Table 2 (Résultat & évaluation).
2. Conservez l'échantillon et notez le temps de prélèvement sur le pot.

Le second sous-groupe s'occupera des deux colonnes d'adsorption. Après les 5 minutes d'attente, les étapes suivantes devront être effectuées toutes les 2 minutes :

1. Mesurez la conductivité aux capteurs SCC-1 et SCC-2, puis reportez les valeurs dans la Table 3 (Résultats & évaluation).
2. Prélevez un échantillon d'eau aux valves V-11 et V-12, puis calculez la concentration en fluorescéine à l'aide du spectrophotomètre.

Le dernier groupe s'occupera des deux colonnes échangeuses d'ions. Après les 5 minutes d'attente, les étapes suivantes devront être effectuées toutes les 2 minutes :

1. Mesurez la conductivité de l'eau aux capteurs SCC-2 et SCC-3, puis reportez les valeurs dans la Table 4 (Résultats & évaluation).

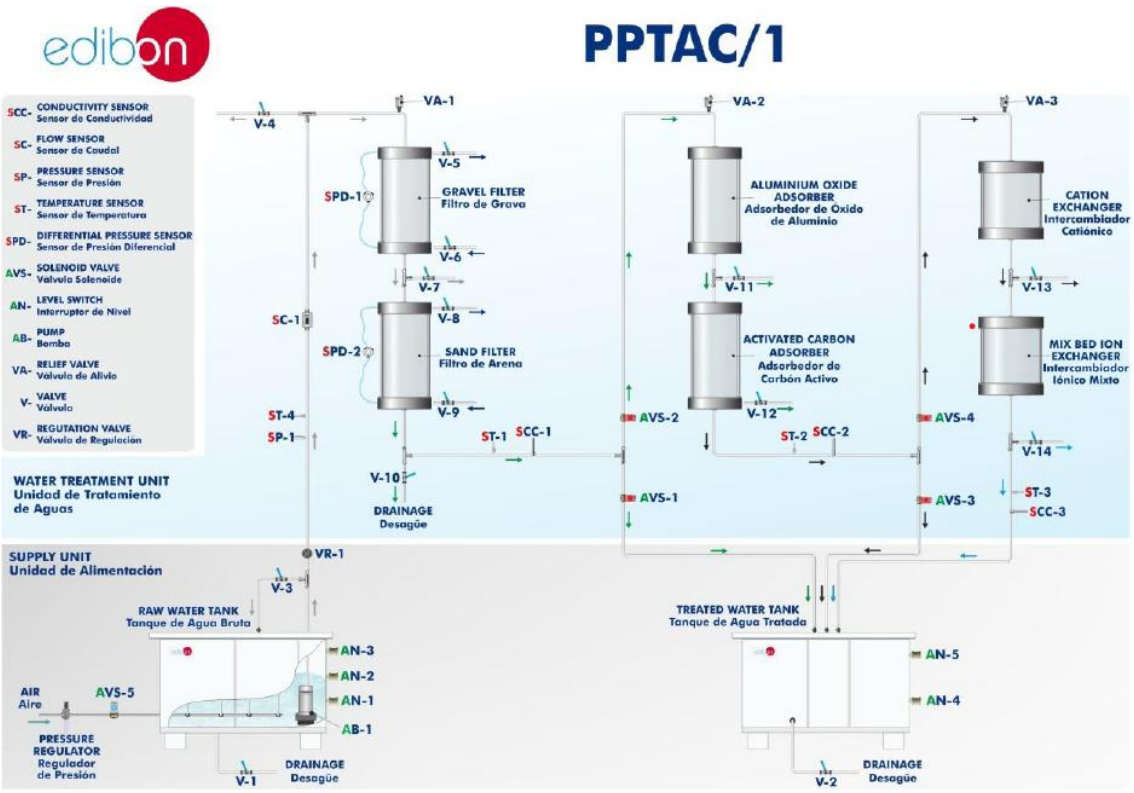

Figure 10 - Flowsheet du PPTAC/1 [17]

Résultat & évaluation

Table 2 - Résultat de la mesure de la turbidité

Numéro d'échantillon	Temps (min)	Turbidité V-7	Turbidité V-10
1	5		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Table 3 - Résultat conductivité et concentration colonne d'adsorption

Numéro d'échantillon	Temps (min)	Conductivité SCC-1 (mS/cm)	Conductivité SCC-2 (mS/cm)	C_1 (mg/L)	C_2 (mg/L)
1	5				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Table 4 - Résultat conductivité et concentration colonnes échangeuses d'ions

Numéro d'échantillon	Temps (min)	Conductivité SCC-2 (mS/cm)	Conductivité SCC-3 (mS/cm)	Dureté de l'eau en sortie
1	5			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Questions :

Les questions ci-dessous visent à analyser vos résultats expérimentaux. Répondez en vous appuyant sur les données collectées et les concepts théoriques abordés.

1. Quelles différences observe-t-on entre les échantillons prélevés après le filtre à gravier et ceux prélevés après le filtre à sable ? Comparez l'efficacité de rétention des particules de ces deux filtres.
2. L'échantillon prélevé après le filtre à sable est-il parfaitement clair ? Justifiez si ce type de traitement est efficace pour éliminer les matières en suspension.
3. "Expliquez pourquoi la concentration en fluorescéine diminue après passage dans les colonnes d'alumine et de charbon actif. Quel matériau semble le plus efficace pour cette adsorption ? Justifiez votre réponse. (Représentation graphique attendue).
4. Discutez de l'évolution de la conductivité après la phase d'adsorption. Observe-t-on la même tendance que pour la concentration en fluorescéine ? Analysez les résultats. (Représentation graphique attendue).
5. Interprétez l'évolution de la conductivité après passage dans les colonnes échangeuses d'ions. Pourquoi observe-t-on une augmentation ou une diminution de celle-ci ? (Représentation graphique attendue).

6. Quel est l'impact de l'ordre des étapes (filtration → adsorption → échange d'ions) sur l'efficacité globale du traitement ? Aurait-on pu inverser certaines étapes ?
7. En supposant que la désorption des polluants adsorbés sur le charbon actif nécessite un apport d'énergie, calculez la quantité de chaleur (en kJ) nécessaire pour chauffer 30 kg de charbon actif de 20 °C à 180 °C (Cp du charbon ≈ 0,711 kJ/(kg · K)) [18]. Discutez de l'impact environnemental de cette régénération.

Références

[1] « Le fonctionnement d'une station d'épuration des eaux usées ». Consulté le : 4 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://www.oryxeleven.com/assainissement/station-epuration/

[2] Mahmoud Bali. Traitement des eaux usées. Licence. Institut Supérieur des Sciences et Techniques des Eaux, Université de Gabès, Tunisie. 2024, pp.40. ⟨hal-04838747v1⟩

[3] « Station d'épuration », www.lsoagglo.fr. Consulté le : 4 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://www.lsoagglo.fr/vivreauxolonnes/dechets-environnement-habitat-urbanisme/cycle-de-l-eau-assainissement/station-d-epuration/

[4] O. Thiene, « Rhéologie des boues résiduaires : rôle de la thixotropie et de la composition sur les propriétés liquides et solides », 2018.

[5] « Boues activées (HU) - Wiklimat ». Consulté le : 4 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur : http://wiklimat.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Boues_activ%C3%A9es_%28HU%29

[6] BeClood.com, « radial suction-type clarifier – SV Clarifier ». Consulté le : 4 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://www.suezwaterhandbook.com/Degremont-R-technologies/Wastewater-treatment/Secondary-settling/radial-suction-type-clarifier-SV-clarifier

[7] B. Legube, « 12. Filtration en profondeur », *Technique et ingénierie*, p. 113-129, 2015.

[8] A. Copco, « Comprendre les différents types de filtration des procédés - Atlas Copco France ». Consulté le : 4 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://www.atlascopco.com/fr-fr/compressors/air-compressor-blog/types-of-process-filtration

[9] « (FR) Filtration methods », Genially. Consulté le : 4 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://view.genially.com/60ae51a813a27d0d56107d74/interactive-content-fr-filtration-methods

[10] « Absorption vs Adsorption - Difference and Comparison | Diffen ». Consulté le: 23 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://www.diffen.com/difference/Absorption_vs_Adsorption

[11] « L'adsorption et l'environnement | CultureSciences-Chimie ». Consulté le : 4 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://culturesciences.chimie.ens.fr/thematiques/chimie-physique/thermodynamique-chimique/l-adsorption-et-l-environnement

[12] « Désorption : définition | Techniques de l'Ingénieur ». Consulté le: 23 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://www.techniques-ingenieur.fr/glossaire/desorption

[13] « Échange d'ions », Techniques de l'Ingénieur. Consulté le : 4 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/procedes-chimie-bio-agro-th2/operations-unitaires-extractions-fluide-fluide-et-fluide-solide-42332210/echange-d-ions-j2783/

[14] « Adoucisseur d'eau [ECS] », Energie Plus Le Site. Consulté le : 4 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://energieplus-lesite.be/theories/eau-chaude-sanitaire12/adoucisseur-d-eau/

[15] M. Ewbank, « Lien entre dureté et calcaire », Hydrokube. Consulté le : 24 mars 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://hydrokube.be/lien_durete_calcaire/

[16] O. Semmame, La spectrophotométrie, Techniques d'analyse de laboratoire, L3 Génétique moléculaire, Université Mentouri Constantine, Algérie, 2020. [En ligne]. Disponible : https://fac.umc.edu.dz/snv/faculte/BA/2020/1%20La%20spectrophotom%C3%A9trie.pdf

[17] *PPTAC/1. Computer Controlled Water Treatment Plant (Filtration, Adsorption, and Ion Exchange) – Practice Manual*.

[18] D. C. Al Kahf, *Process Modelling of the Recovery of Volatile Organic Compounds on Activated Carbon Monoliths*, Ph.D. dissertation, University of Bath, Bath, U.K., 2013. Available: https://purehost.bath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/187952065/PhD_Thesis.pdf